

LV10 동적할당, 링크드리스트 함수화

<https://youtu.be/VmxwXn5V3pY?feature=shared>

자료구조와 동적할당

자료구조란?

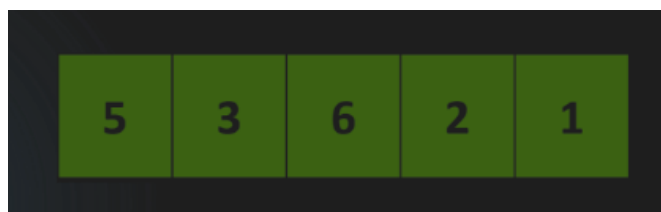
Data Structure - 자료들을 저장하는 방법

- 목적: 여러가지 자료를 저장하는 방법을 배우고, 많은 프로그램에 적절한 구조를 적절하게 적합한 자료구조를 선택해서 사용하려면 된다
- 프로그램 효율성: 실행 속도와 메모리 효율이 전체적으로 좌우될 수도 있다
- 대표적인 자료구조: 배열, 링크드리스트, 큐, 스택, 그래프, 트리

노드(Node)

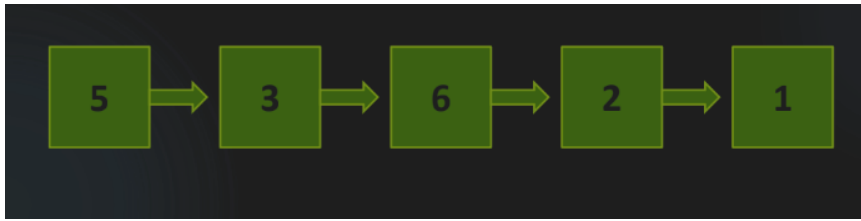
데이터를 저장하는 최소 단위

- 배열에서 노드: 각각의 번호(인덱스)를 뜻한다
- 시각적 표현:



배열: [5][3][6][2][1] ← 각 칸이 노드

연결리스트(Linked List)



🔗 노드가 노드를 가르키고 있는 자료구조

- **특징:** 여러개의 노드로 이루어져 있다
- **연결 방식:** 연결리스트 한 노드가 노드를 가르키는데, 그 한개를 노드라고 한다
- **구조체 포인터:** 클래스 포인터를 이용해서 구현한다

연결리스트: [5]→[3]→[6]→[2]→[1]

배열 vs 연결리스트

배열의 단점

😞 크기 제한 문제

- 10칸 짜리 배열을 만들었는데 내가 데이터를 12개를 쓰고싶다
- 심지어다. 12칸짜리 배열을 만들어서 복사해주면된다
- 그 과정이 번거이 너무 많아서기 때문에 비효율적이다

연결리스트의 장점

✅ 유연한 메모리 사용

- 연결리스트는 실행도중에 추가적으로 데이터를 추가해도 큰 부담이 없다
- 노드만 생성해주고 주소만 연결해주면 되니까
- 중간에 데이터를 삽입하거나 삭제해도 큰 부담이 없다

💡 **핵심:** 연결리스트를 써야 할때는 실행도중에 데이터가 자주 삽입되거나 삭제될때 사용하면 좋다.

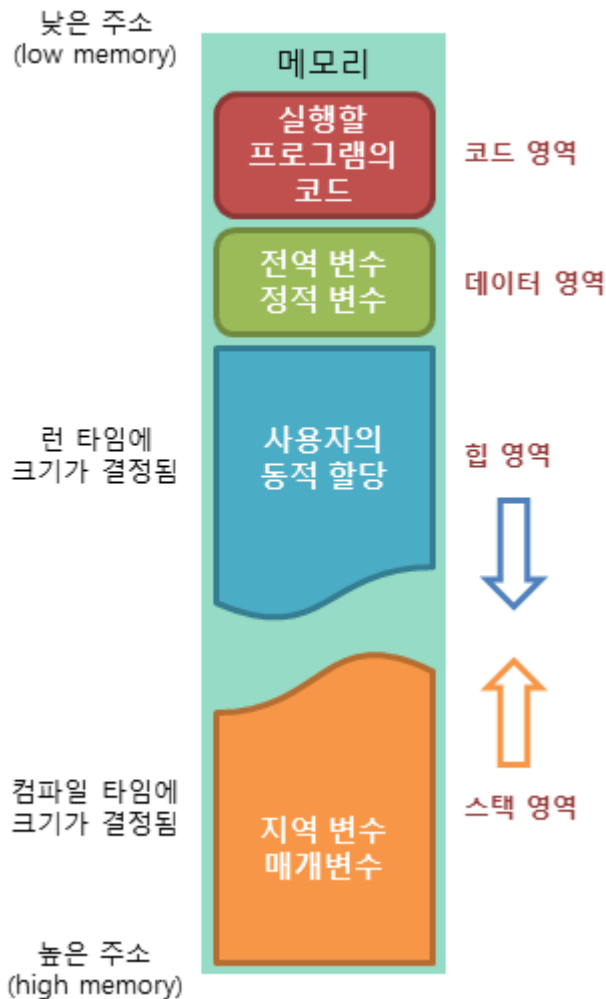
메모리의 동적 할당(Dynamic Allocation)

🔄 프로그램 실행 중에 메모리를 할당받는 것

정적 할당 vs 동적 할당

- **정적 할당:** 데이터 영역과 스택 영역에 할당되는 메모리의 크기는 컴파일 타임(compile time)에 미리 결정된다
- **동적 할당:** 하지만 힙 영역의 크기는 프로그램이 실행되는 도중인 런 타임(run time)에 사용자가 직접 결정하게 된다

메모리 구조



new 연산자

NEW C++에서 동적 메모리를 할당하는 연산자

기본 문법

```
타입* 포인터이름 = new 타입;
```

특징 및 장점

- **C언어:** `malloc()` 함수를 사용하여 동적 할당
- **C++:** 더 나은 방법인 `new` 연산자를 이용한 방법을 제공하고 있습니다
- **C++에서 new 연산자:** 다음과 같은 문법으로 사용합니다

메모리 할당 위치

- **new 연산자:** 자유 기억 공간(free store)이라고 불리는 메모리 공간(memory pool)에 객체를 위한 메모리를 할당받습니다
- **특징:** new 연산자를 통해 할당받은 메모리는 따로 이름이 없으므로 해당 포인터로만 접근할 수 있게 됩니다

delete 연산자

 동적으로 할당받은 메모리를 해제하는 연산자

기본 사용법

```
delete 포인터이름;
```

중요성

- **C언어:** `free()` 함수를 이용하여 동적으로 할당받은 메모리를 다시 운영체제로 반환합니다
- **C++:** `delete` 연산자를 사용하여, 더는 사용하지 않는 메모리를 다시 메모리 공간에 돌려줄 수 있습니다
- **메모리 누수 방지:** C++에서 delete 연산자는 다음과 같은 문법으로 사용합니다

실제 코드 예제

1 기본 동적할당 예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // int 타입 동적 할당
    int* ptr_int = new int;
```

```

*ptr_int = 100;

// double 타입 동적 할당
double* ptr_double = new double;
*ptr_double = 100.123;

// 값 출력
cout << "int형 숫자의 값은 " << *ptr_int << "입니다." << endl;
cout << "int형 숫자의 메모리 주소는 " << ptr_int << "입니다." << endl;

cout << "double형 숫자의 값은 " << *ptr_double << "입니다." << endl;
cout << "double형 숫자의 메모리 주소는 " << ptr_double << "입니다." << endl;

// 메모리 해제 (중요!)
delete ptr_int;
delete ptr_double;

return 0;
}

```

2 Node 동적할당 예제

```

struct Node
{
    int data;
    Node* next;
};

int main()
{
    Node node; // 스택에 생성된 노드

    // 동적으로 노드 생성
    Node* pp = new Node;
    pp->data = 3;

    delete pp; // 메모리 해제
}

```

```
    return 0;
}
```

3 동적할당 노드 하드코딩

```
struct Node
{
    int data;
    Node* next;
};

int main()
{
    // 🔗 추가 확장이 매우 편리해진다
    Node* head;

    // 3개의 노드를 동적으로 생성하고 연결
    head = new Node();
    head->next = new Node();
    head->next->next = new Node();

    // 데이터 설정
    head->data = 1;
    head->next->data = 2;
    head->next->next->data = 3;

    // 데이터 출력
    std::cout << head->data;           // 1
    std::cout << head->next->data;       // 2
    std::cout << head->next->next->data;  // 3

    // 🧹 해제는 조금의 역순 (뒤에서부터)
    delete head->next->next;
    head->next->next = nullptr;

    delete head->next;
    head->next = nullptr;
}
```

```

delete head;
head = nullptr;

return 0;
}

```

4 링크드리스트 구현하기

그럼 이제 앞서 만들어본 **Node**를 활용하여 링크드리스트를 구현해보자.

```

#include <iostream>
#include <list>

struct Node
{
    int data;
    Node* next;
};

Node* head = nullptr;
Node* tail = nullptr;

void AddNode(int data)
{
    if (head == nullptr)
    {
        // 🏠 첫번째 추가할 해준다.
        head = new Node;
        head->data = data;
        head->next = nullptr;

        tail = head;
    }
    else
    {
        // 🔗 제일 마지막 노드에 추가를 해준다.
        tail->next = new Node;
    }
}

```

```

        tail->next->data = data;
        tail->next->next = nullptr;

        tail = tail->next;
    }
}

int main()
{
    AddNode(3);
    AddNode(4);
    AddNode(5);

    // while, for 문을 활용한 linked list 순회
    //Node* p = head;
    //while (true)
    //{
    //    if (p == nullptr)
    //        break;
    //    //
    //    std::cout << p->data;
    //    p = p->next;
    //}

    // 🔄 for문을 이용한 순회
    for (Node* p = head; p != nullptr; p = p->next)
    {
        std::cout << p->data;
    }

    return 0;
}

```

💡 핵심 포인트:

1. **동적할당의 필요성:** 컴파일 시점에 크기를 결정할 수 없는 경우
2. **new/delete 쌍:** 할당한 메모리는 반드시 해제해야 함
3. **연결리스트 장점:** 실행 중 데이터 추가/삭제가 용이

4. **포인터 활용**: 노드들을 연결하는 핵심 도구

5. **메모리 누수 방지**: delete를 통한 적절한 메모리 해제

🎯 **다음 단계**: 이 기본기를 바탕으로 템플릿을 활용한 제네릭 연결리스트 구현 가능!

🎯 "강의는 많은데, 내 실력은 왜 그대로일까?"

혼자서 공부하다 보면

이런 생각 들지 않으셨나요?

- 강의는 다 듣고도 **직접 코드는 못 짜겠고**,
- 복습할 땐 **어디서부터 다시 시작해야 할지 막막하고**,
- 질문하려 해도 **물어볼 사람이 없고**,
- 유튜브 영상도 **정답만 보고 따라 치는 느낌...**

그렇다면 지금이 바로

"나만을 위한 코칭"이 필요한 순간입니다.

🎓 **당신도 할 수 있습니다.**

지금 멤버십을 넘어, 코칭에 도전해보세요.

수많은 수강생들이 **얌얌코딩 코칭**으로 넥슨, 크래프톤, NC 등 입사에 성공했습니다.

👉 **프리미엄 코칭 안내 바로가기**

👉 또는 카톡 오픈채팅: **얌얌코딩 상담방**

지금도 코딩을 '따라 치기만' 하고 계신가요?

이젠 **혼자 설계하고, 스스로 코딩하는 법**을 배워야 할 때입니다.

얌얌코딩이 옆에서 **함께하겠습니다.** 💪

▼ oopy:hide

연습문제

링크드리스트의 두 번째 시간입니다.

메모리 Heap 공간에 Node를 만드는 방식으로 링크드리스트를 만듭니다.

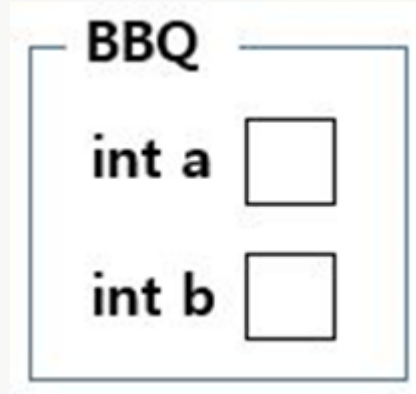
그리고 For문과 While로 탐색하여, 링크드리스트에 익숙 해 집니다.



힙에 구조체 변수 만들기

문제 1번

BBQ구조체를 만들어주세요.



그리고 `new`연산자 또는 `malloc` 함수를 이용하여 힙에 변수를 만들어 주세요.

그리고 숫자 2개를 이곳에 입력 받고 5를 더한 값을 출력 해주세요.

입력 예제

1 4

출력 결과

6 9



new(malloc)으로 변수 만들기

문제 2번

new (or malloc)을 이용하여 **char 변수 3개**를 만들어주세요.

그리고 문자 3개를 이 변수에 입력 받고,

모두 대문자 인지 아닌지 구분하는 프로그램을 작성해주세요.

모두 대문자이면 **"모두대문자"**

소문자가 하나라도 있으면 **"소문자있음"** 이라고 출력하세요.

입력 예제

A K T

출력 결과

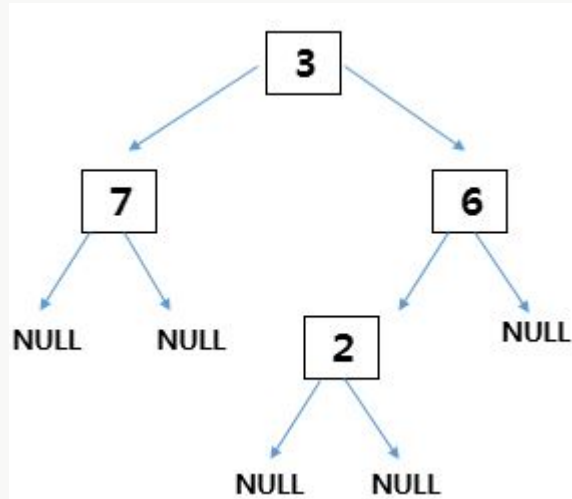
모두대문자



트리식으로 링크드리스트 구현하기

문제 3번

new 또는 malloc 을 이용해서 아래의 그림처럼 연결 해주세요
(입력 및 출력 값은 없습니다)



HINT

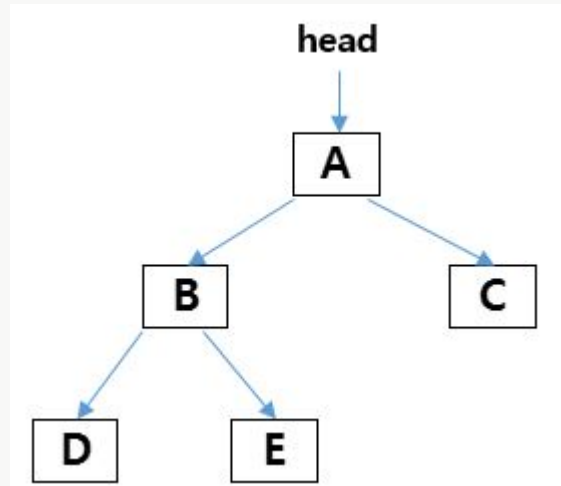
- ① head 포인터가 필요합니다.
- ② head → left = new or malloc ()
- head → right = new or malloc ()
- head → right → left = new or malloc ()



흔적을 쫓아가자

문제 4번

다음 그림과 같이 노드를 만들어주세요.



이제 한 문장을 입력받아주세요.

H는 Head가 가르키는 값을 출력하라는 의미이고,

HR은 Head→Right 값을 출력하라는 의미입니다.

또 만약

HLL을 입력받는다면 Head→Left→Left의 값을 출력하고

HRR을 입력받는다면 Head→Right→Right 값을 출력하라는 의미입니다.

H / HR / HL / HLL / HLR에 대해 적합한 값을 출력하는 프로그램을 작성 해주세요.

입력 예제

HLR

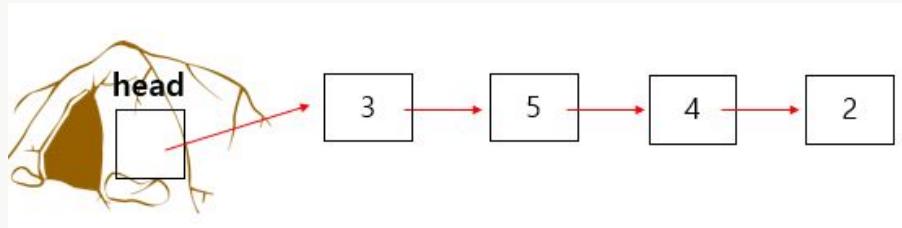
출력 결과

E



동굴 탐험하기

문제 5번



new / malloc을 이용해서 위와같은 노드를 구성해주세요.

이제 while문을 이용해서 처음부터 끝까지 출력 해주세요.

(입력은 없습니다)

출력 결과

3 5 4 2



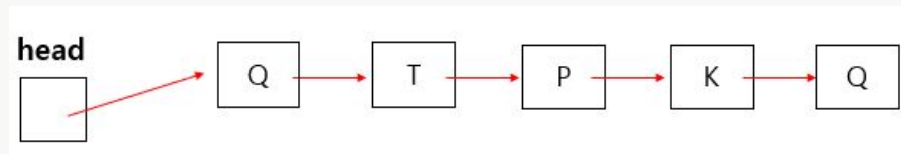
마지막 노드를 찾아라

문제 6번

총 5개의 문자를 입력받습니다.

new 또는 malloc을 활용해, 입력받은 문자들을 링크드리스트에 저장 해 주세요.

만약 Q T P K Q 를 입력받았다면 아래와 같이 링크드리스트가 만들어집니다.



그리고 **head pointer**를 이용하여 가장 마지막 노드의 값을 출력하세요.

입력 예제

Q T P K Q

출력 결과

Q



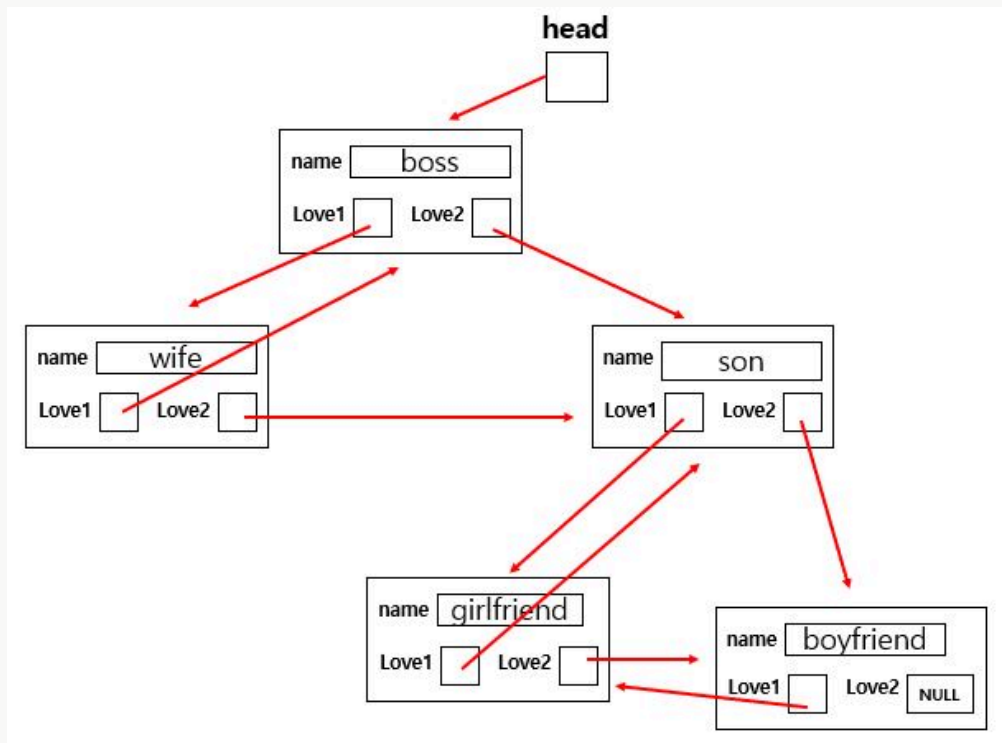
아침드라마 : 삼각관계

문제 7번

아침드라마의 재미는 연인들의 관계입니다.

화살표는 사랑하는 사람을 나타낸 표식입니다.

아래와 같은 구성으로 관계가 되어 있을때 **링크드리스트로 구현**해주세요.



이제 **head**를 이용해서 **son**의 **Love1**과 **Love2**가 누구인지 **출력**해주세요



조합한 숫자에 5 더하기

문제 8번

숫자 하나만 입력 받으세요. (int 변수에다가 숫자 하나 입력받으세요)

6자리 숫자만 입력할 수 있습니다.

두 번째 자리 숫자와 네 번째 자리 숫자를 추출하고 조합하세요

그리고 만들어진 두 자리 숫자에 5를 더한 값을 출력 해주세요.

ex)

입력 : 354129

출력 : 47



입력 예제

354129

출력 결과

47



내려오는 물방을 갯수 세기

문제 9번

4 × 4 배열을 입력받아주세요. #은 빈칸을 의미합니다.

각 세로줄마다 몇개의 문자가 있는지 출력 하세요.

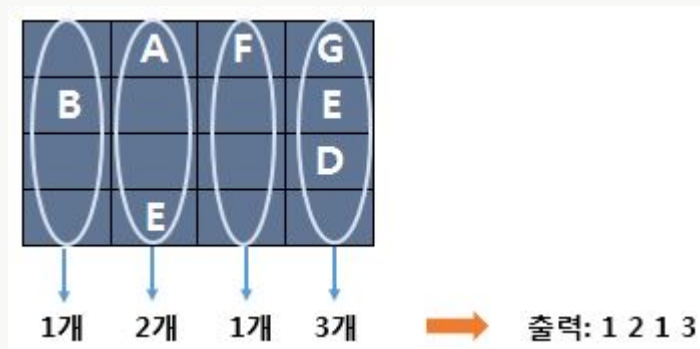
만약 아래와 같이 입력받았다면,

#AFG

B##E

###D

#E##



입력 예제

#AFG

B##E

###D

#E##

출력 결과

1 2 1 3



짜궁

문제 10번

B와 F로 된 문장을 입력 받고 짝이 맞는지 알려주는 프로그램을 작성해주세요.

(최대 글자수는 10글자)

B는 Begin을 뜻하고(시작) F는 Finish를 뜻합니다.(종료)

그리고 B와 F는 서로 짝이 맞아야 합니다.

아래 내용을 참고하세요.

ex)

BFBFBF	→	짝이 맞음
FBBF	→	짝이 안 맞음(B보다 F가 먼저 시작함)
BBBFBFFF	→	짝이 맞음
BBFBF	→	짝이 안 맞음(F가 하나 부족)

BBFF인 경우는 짝이 맞습니다

시작이 2번 되었으니 끝 신호가

2번 와야 하기 때문입니다

짝이 맞으면 "짝이맞음" 출력

안맞으면 "짝이안맞음" 출력

입력 예제

BFBFBF

출력 결과

짝이맞음



블럭 굴리기

문제 11번

아래 그림과 같이 **3 x 3의 네모블럭**이 있습니다. **하드코딩** 하세요.

	5	4
3		
		1

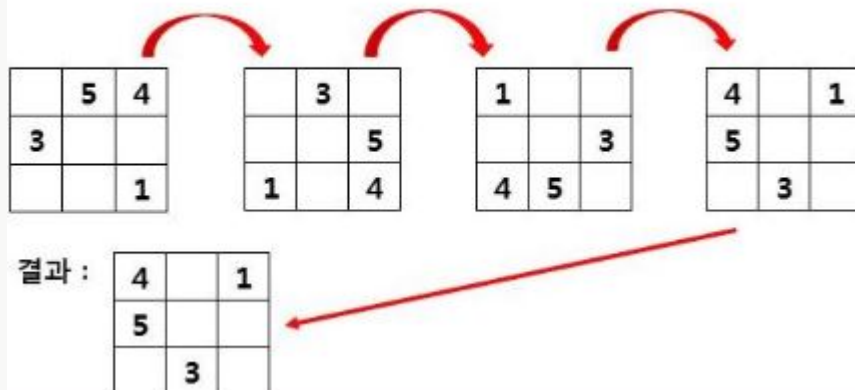
그리고 숫자 하나를 입력 받으세요.

이 입력 숫자는 **블럭을 오른쪽으로 굴릴 횟수** 입니다.

입력한 숫자만큼 오른쪽으로 굴려 숫자 위치가 변경된 상태를 출력 해주세요.

- 빈칸은 언더바('_')로 바꾸어서 출력 해 주세요

Ex) 굴릴 횟수 : 3



[HINT]

오른쪽으로 한번 굴리면 좌표가 어떻게 바뀌는지 써 보세요

숫자가 들어있는 cube[3][3] 배열이 있고

돌린 결과를 저장할 result[3][3] 배열을 한개 더 만든다.

이동할 좌표 (y, x) (result[3][3] ← cube[3][3])

0,2 ← 0,0

1,2 ← 0,1

2,2 ← 0,2

$0,1 \leftarrow 1,0$

$1,1 \leftarrow 1,1$

$2,1 \leftarrow 1,2$

$0,0 \leftarrow 2,0$

$1,0 \leftarrow 2,1$

$2,0 \leftarrow 2,2$

위 이동 좌대로 for문을 돌리면

```
for (y=0; y<3; y++) {  
  for (x=0; x<3; x++) {  
    result[_][_] = input[y][x];  
  }  
}
```

입력 예제

3

출력 결과

4_1

5__

3



배열 만들어 값 넣기

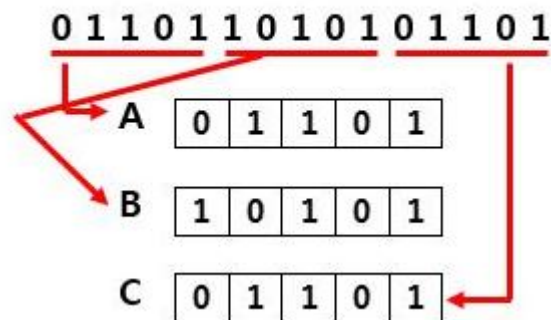
문제 12번

2진수형태의 한 문장을 입력 받으세요.(15글자)

그리고 5자리씩 끊어서

배열 3개에 넣고 출력 해주세요.

Ex)



입력: 011011010101101 (문자열로 입력)

출력: 01101

10101

01101

입력 예제

011011010101101

출력 결과

01101

10101

01101



min과 max 찾기

문제 13번

Number

3	7	4	0	9	6
---	---	---	---	---	---

Command

m	x	m	m	x	x
---	---	---	---	---	---

6개의 숫자와 m과 x로 된 한 문장을 입력 받아주세요.

m은 min값을 의미하고, x는 max값을 의미합니다.

Command[0]부터~[5]까지 순서대로 탐색하면서

m이면 min값을, x면 max값을 Number배열에서 찾아 출력 하세요.

- Number에 같은 숫자는 입력되지 않습니다.
- 한번 출력한 숫자는 다시 출력하지 않습니다.

입력 예제

3 7 4 0 9 6

mxmxx

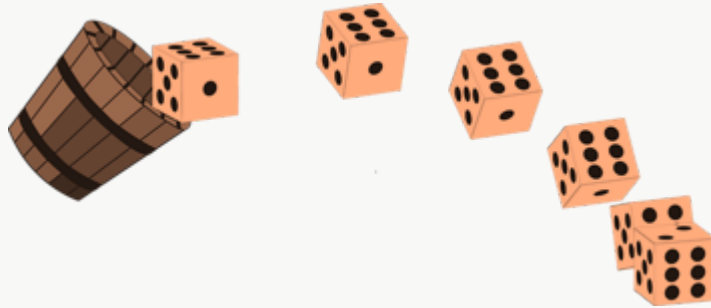
출력 결과

093476



주사위 던지기

문제 14번



주사위 n 개로 나올 수 있는 눈금을 모두 출력 해주세요.

ex) 주사위 개수 3 입력 받으면

111

112

113

114

115

116

121

122

123

124

...

666

입력 예제

2

출력 결과

11

12

13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
61

62

63

64

65

66



문제 14

임의 길이의 int형 배열을 다룰 수 있는 Array 클래스를 작성해보라. 멤버 변수로는 배열의 크기(int count_), 배열 포인터(int* ary_)를 가지고 있다. 객체 생성 시 각 원소의 값은 rand 함수를 사용하여 임의의 값(0 ~ 9)으로 채우도록 하라. 소멸자에서는 동적으로 생성한 메모리를 해제해야 한다. 다음 main 함수와 같이 실행될 수 있도록 만들어보라.

```
int main()
{
    srand(time(NULL));

    Array arr1(3);
    Array arr2(5);

    arr1.PrintArray();
    arr2.PrintArray();

    return 0;
}
```